

diplo-mod-1: Predicción del puntaje de vinos

Informe generado a partir de la mejor ejecución registrada de cada modelo y de la ejecución de comparación cabeza a cabeza en Weights & Biases. Autocontenido: imágenes y tablas incrustadas, no se necesita una cuenta de W&B para leerlo.

github.com/leonardoheis/diplo-mod-1

leonardoheis.github.io/diplo-mod-1

CONTENIDO

1. 3.1 Introducción — El dataset y el problema
2. 3.2 Análisis exploratorio (EDA) — Qué limita el dataset
3. 3.3 Preprocesamiento — Limpieza, codificación y split
4. 3.4 Entrenamiento — XGBoost
5. 3.4 Entrenamiento — Red Neuronal
6. 3.5 Evaluación y comparación — RMSE / MAE / R^2 por partición
7. 3.5 — Gráfico 1 de 5 — Tarjeta de puntuación
8. 3.5 — Gráfico 2 de 5 — Sobreajuste por modelo
9. 3.5 — Gráfico 3 de 5 — Predicho vs. real
10. 3.5 — Gráfico 4 de 5 — Error por rango de puntuación
11. 3.5 — Gráfico 5 de 5 — Superposición de residuos
12. 3.5 — ¿Qué atributos importan más? — Importancia de atributos (SHAP)
13. 3.5 — ¿Cuál modelo y por qué? — XGBoost vs. Red Neuronal
14. 3.5 — ¿Hay overfitting? — El train R^2 es más alto que el de test
15. 3.5 — Ejemplo aplicado — Predicción de un vino nuevo
16. 3.5 — ¿Qué mejoraría con más tiempo o datos? — Modelado
17. 3.5 — ¿Qué mejoraría con más tiempo o datos? — Datos
18. 3.6 Conclusiones — Lecciones aprendidas
19. 3.6 Conclusiones — Síntesis final

El dataset y el problema

Wine Reviews (Wine Enthusiast, vía Kaggle): 129.971 reseñas de vino, 14 columnas originales — país, descripción de cata, precio, provincia, región, catador, variedad, bodega, título (de donde se extrae el año de añada) — más la variable objetivo `points`.

Variable objetivo: `points`, el puntaje que el catador le dio al vino, en una escala continua de **80 a 100**. Es un problema de **regresión**, no de clasificación: se predice un puntaje numérico, no una categoría.

Pipeline completo: EDA (`01`) — preprocesamiento (`02`) — dos modelos entrenados sobre el mismo conjunto de atributos, **XGBoost** (`03`) y una **red neuronal en PyTorch** (`04`) — evaluación y comparación (`05`).

3.2 ANÁLISIS EXPLORATORIO (EDA)

Qué limita el dataset

Ninguna mejora de modelo o de búsqueda de hiperparámetros elimina estos límites — están en los datos, no en el modelo:

- **Sesgo del catador.** Un ANOVA de un factor sobre `points` por `taster_name` da $F=612.05$, $p \approx 0$, $\eta^2=0.099$ — la identidad del catador explica por sí sola ~10% de la varianza del objetivo.
- **Precio.** 6.9% de las filas no tienen `price` (imputado por mediana agrupada); la distribución cruda tiene asimetría 18.0 y una cola de hasta \$3.300.
- `region_2`. 61.1% de datos faltantes, de forma estructural: solo existe para vinos de EE.UU. y en la mayoría de los casos no es recuperable a partir de `region_1`.
- **Sesgo de supervivencia en la añada.** Los vinos anteriores a 1980 puntúan por encima del promedio no porque sean mejores, sino porque solo las botellas excepcionales siguen existiendo (y siendo reseñadas) décadas después.
- **Categorías de cola larga.** `winery` tiene 16.757 valores únicos, la mayoría con solo un puñado de reseñas.
- **Una sola fuente.** Todo el dataset proviene del estilo editorial de una sola publicación (Wine Enthusiast).

3.3 PREPROCESAMIENTO

Limpieza, codificación y split

Nulos. `region_2` se descarta (61% faltante, estructural). `price` se imputa por mediana agrupada (país, variedad), con respaldo global. `taster_name` / `region_1` faltantes se tratan como categoría propia (los encoders de objetivo devuelven la media global para categorías no vistas).

Normalización. `StandardScaler` sobre los atributos tabulares, solo para la red neuronal (XGBoost, basado en árboles, es invariante a la escala).

Codificación categórica. *Target encoding* (con CV de 5 folds al ajustar) para `taster_name`, `variety`, `country`, `region_1`, `winery`, `province`. *Frequency encoding* (log1p de conteos) para `winery`, `variety`, `region_1`. Texto libre (`description`) — TF-IDF, 2000 términos.

Split y balanceo. 129.971 filas — train 83.180 (64%) / val 20.796 (16%) / test 25.995 (20%), `random_state` fijo. Sin técnicas de balanceo: es un problema de regresión, no de clasificación, no hay clases que desbalancear.

3.4 ENTRENAMIENTO

XGBoost

Por qué XGBoost: gradient boosting sobre árboles es el estándar de facto para datos tabulares de esta escala (~130k filas, atributos mixtos tabulares + bolsa de palabras dispersa), y es notoriamente difícil de superar en este régimen incluso frente a una red neuronal.

Búsqueda de hiperparámetros: Optuna, 50 trials, sobre `max_depth`, `learning_rate`, `n_estimators`, `subsample`, `colsample_bytree`, `min_child_weight`, `reg_alpha`, `reg_lambda`, `gamma`. Early stopping a 20 rondas sin mejora en validación.

HIPERPARÁMETRO	VALOR ELEGIDO
max_depth	7
learning_rate	0.1377
n_estimators	486
subsample	0.971
colsample_bytree	0.878
min_child_weight	5
reg_alpha	0.00068
reg_lambda	2.49e-08
gamma	0.00035

3.4 ENTRENAMIENTO

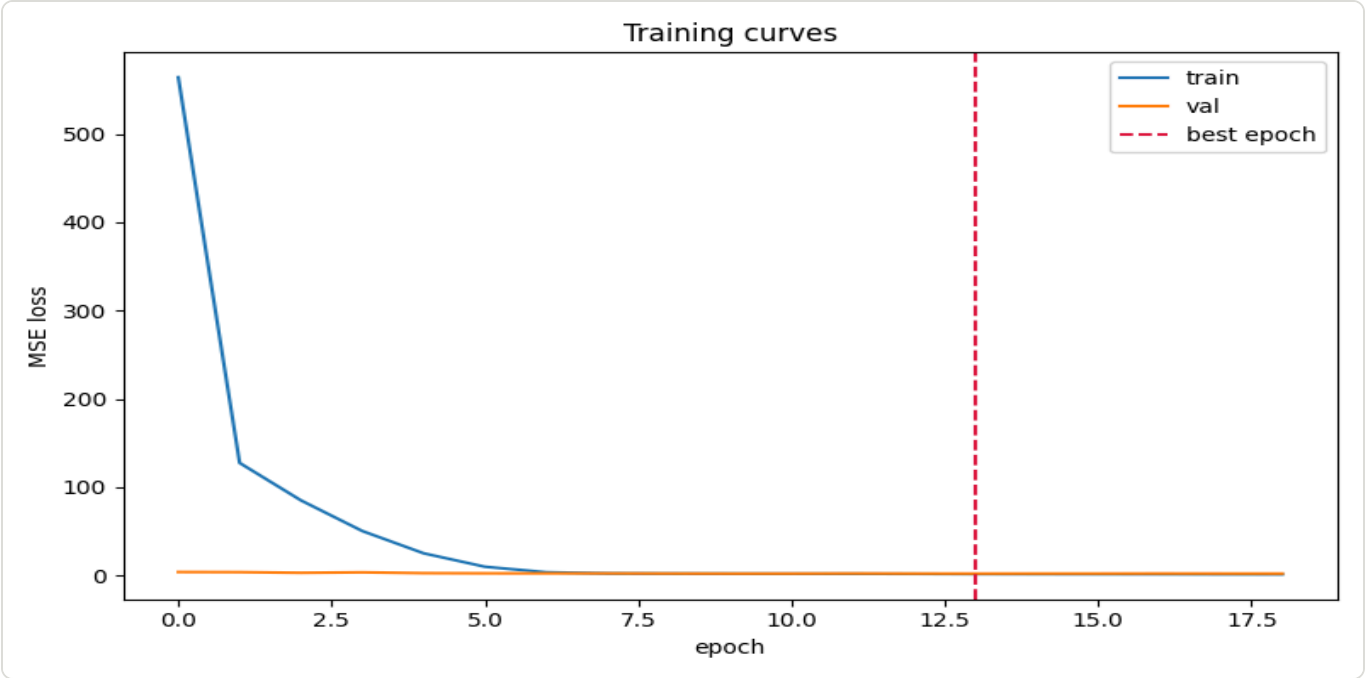
Red Neuronal

Arquitectura: MLP totalmente conectado, capas ocultas `512_128_32`, activación `silu`, dropout 0.435, con BatchNorm1d entre capas.

Optimizador: AdamW, learning rate 0.02701, weight decay 0.002474, batch size 128. Máximo 30 épocas, early stopping con paciencia 5.

Regularización: dropout, weight decay, BatchNorm, early stopping, clipping de gradientes y un scheduler `ReduceLROnPlateau` sobre el learning rate.

Búsqueda: Optuna, 30 trials, sobre `dropout`, `activation`, `batch_size`, `architecture`, `weight_decay`, `learning_rate`.



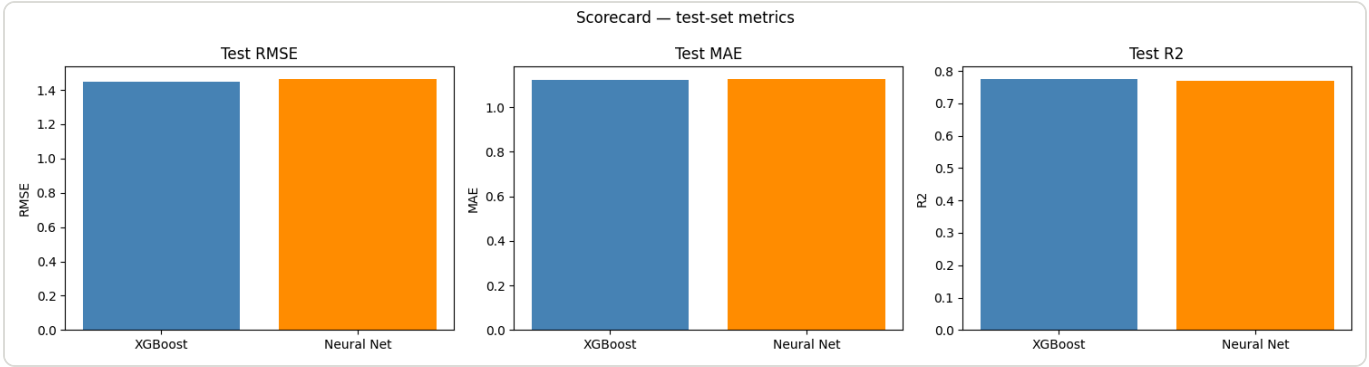
3.5 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN

RMSE / MAE / R² por partición

Ejecución: [comparison-20260801T012442Z](#)

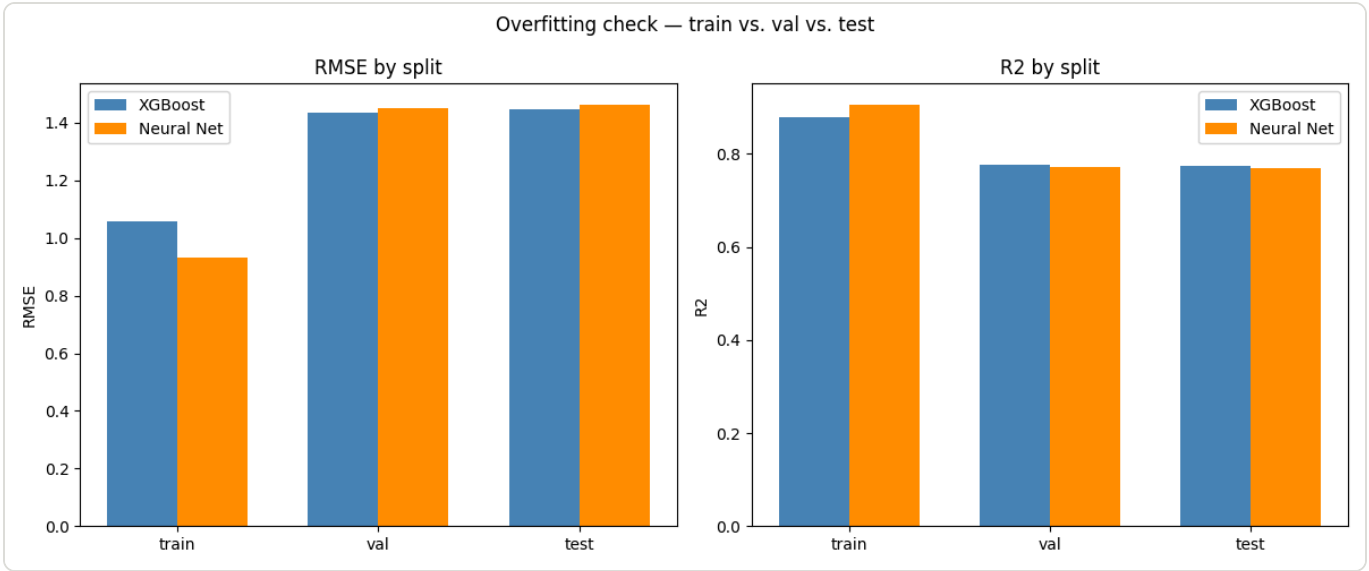
MODEL	RUN_ID	TRAIN_RMSE	TRAIN_MAE	TRAIN_R2	VAL_RMSE	VAL_MAE	VAL_R2	TEST_RMSE	TEST_MAE	TEST_R2
XGBoost	xgboost_tu...	1.0595	0.8341	0.8784	1.4335	1.1104	0.7780	1.4453	1.1203	0.7745
Neural Net	nn_trainin...	0.9319	0.7181	0.9059	1.4494	1.1177	0.7731	1.4627	1.1252	0.7690

Tarjeta de puntuación



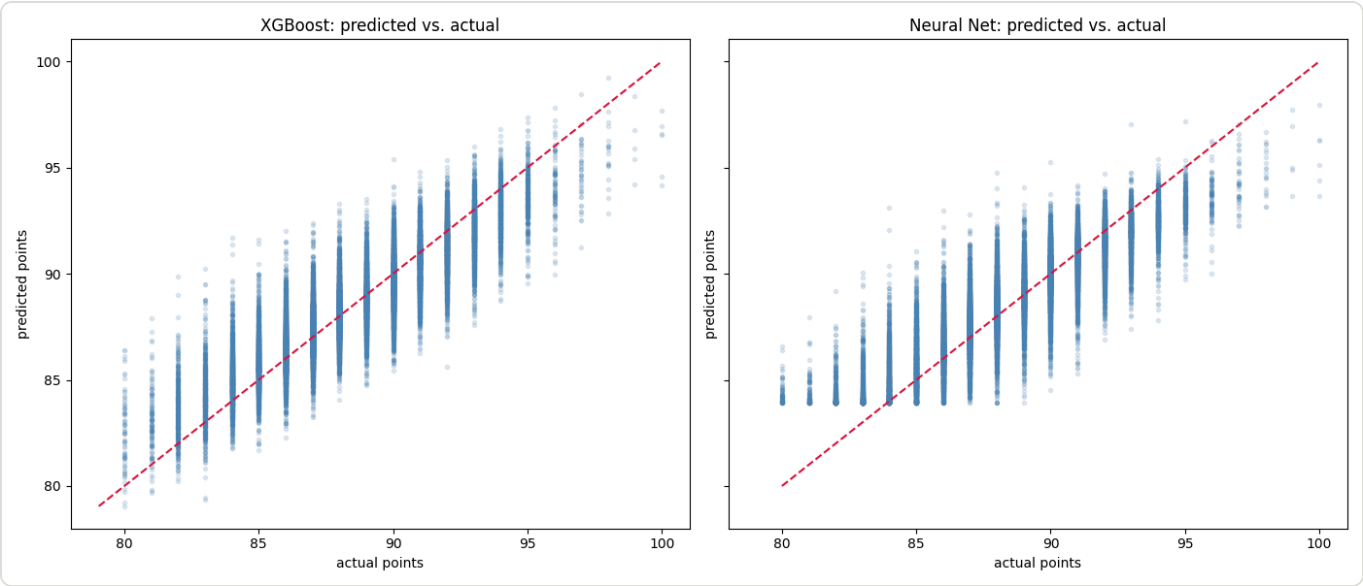
3.5 — GRÁFICO 2 DE 5

Sobreajuste por modelo



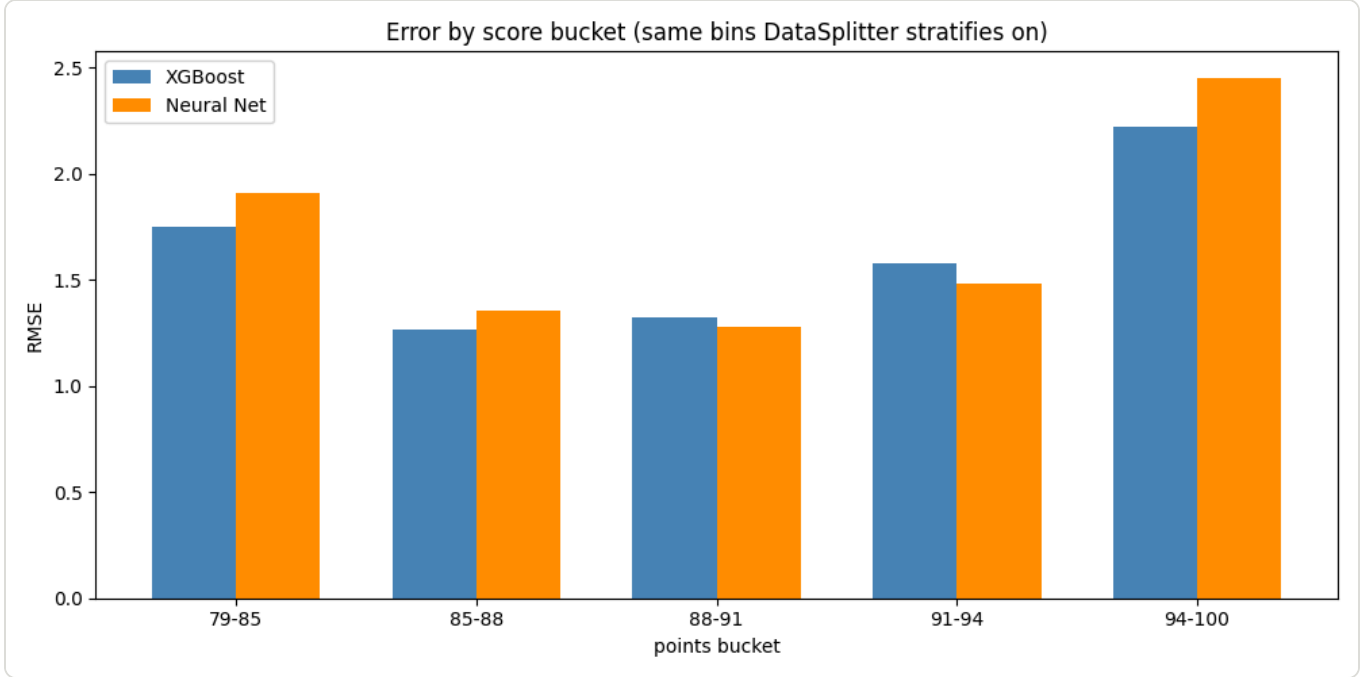
3.5 — GRÁFICO 3 DE 5

Predicho vs. real



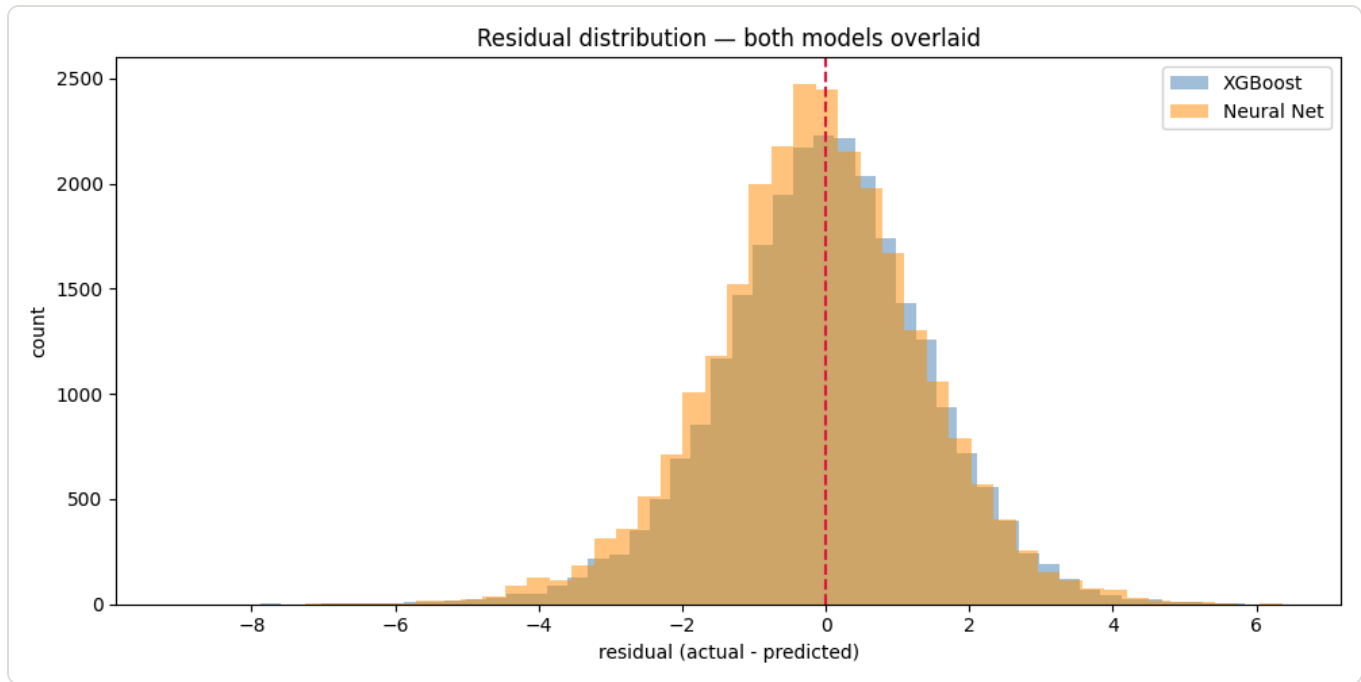
3.5 – GRÁFICO 4 DE 5

Error por rango de puntuación



3.5 – GRÁFICO 5 DE 5

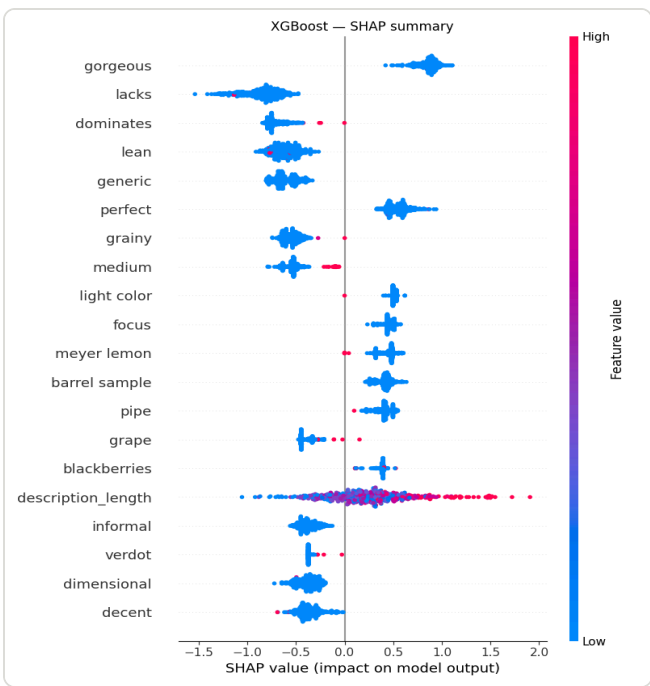
Superposición de residuos



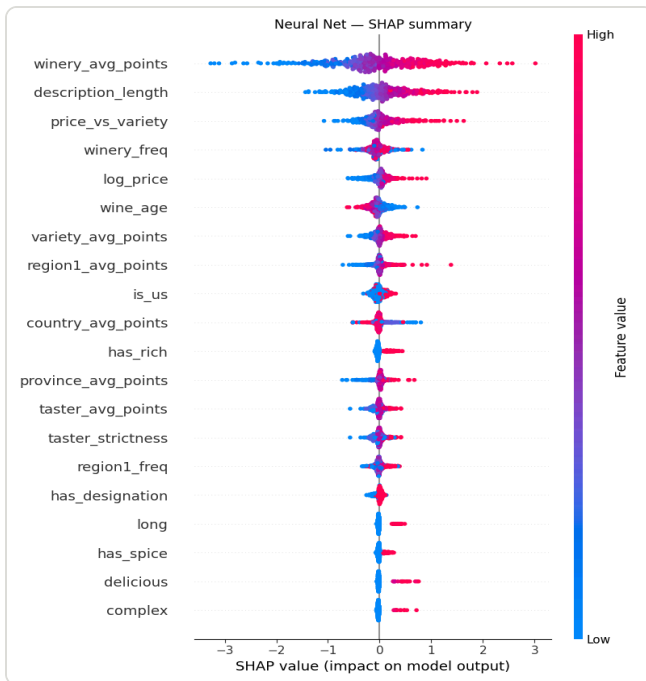
3.5 — ¿QUÉ ATRIBUTOS IMPORTAN MÁS?

Importancia de atributos (SHAP)

En ambos modelos, `log_price`, `price_vs_variety` y un puñado de términos de texto (TF-IDF) encabezan la importancia SHAP de forma consistente — el precio y el propio texto de la cata son las señales más fuertes, por encima de `region_1`, `variety_avg_points` y `winery_avg_points`.



XGBOOST



3.5 — ¿CUÁL MODELO Y POR QUÉ?

XGBoost vs. Red Neuronal

XGBoost es el mejor modelo aquí — R^2 de test 0.7745 frente a 0.7690 de la red neuronal (RMSE de test 1.445 frente a 1.463), y se mantuvo levemente adelante durante todas las mejoras probadas sobre la NN. Es el resultado esperable: ~130.000 filas de atributos tabulares mixtos + texto disperso es territorio clásico de árboles con gradient boosting.

Pero la NN no rinde mal: 0.769 frente a 0.775 es una brecha relativa de RMSE de apenas ~1.2%. **El hallazgo más consistente del proyecto:** lo que realmente movió la precisión en ambos modelos fue el conjunto completo de 2044 columnas (tabulares + TF-IDF) más el ajuste de hiperparámetros — no la arquitectura. La ablación solo-tabular de la NN cayó a R^2 0.623 (peor que su primera corrida completa, 0.725); el mismo bloque TF-IDF levantó a XGBoost de ~0.72 a 0.775 en un solo paso.

3.5 — ¿HAY OVERFITTING?

El train R^2 es más alto que el de test

MODELO	R^2 TRAIN	R^2 TEST	BRECHA
XGBoost	0.878	0.775	0.103
Red Neuronal	0.906	0.769	0.137

Sí, hay una brecha train/test — pero no es falta de regularización (ambos modelos ya aplican medidas reales contra el overfitting: `reg_alpha`/`reg_lambda`/subsample en XGBoost, dropout/weight decay/BatchNorm/early stopping en la NN). Se detecta comparando métricas train vs. val/test (arriba) y se mitiga, en parte, por cuatro causas estructurales del propio dataset:

1. Los atributos codificados por objetivo (`winery_avg_points`, etc.) filtran algo de estructura de las etiquetas de entrenamiento por construcción, pese al CV de 5 folds.
2. Ambos modelos tienen capacidad para ajustar ruido subjetivo no reproducible (el sesgo del catador solo explica ~10% de la varianza medible).
3. El bloque TF-IDF es de alta dimensión frente a las filas de entrenamiento (2000 columnas contra 83 mil filas).
4. Optuna optimizó el RMSE de validación, no la brecha train-val — una brecha más amplia se tolera mientras no cueste nada en validación.

3.5 — EJEMPLO APLICADO

Predicción de un vino nuevo

Tres ejemplos sintéticos que abarcan el rango de precio/calidad, con los dos mejores modelos sobre datos nunca vistos durante el entrenamiento:

VINO	PRECIO	XGBOOST	RED NEURONAL
Merlot cotidiano (EE.UU.)	\$12	83.6	84.9
Malbec de gama media (Argentina)	\$28	86.8	87.7
Ensamblaje estilo Burdeos (Francia)	\$250	94.6	91.8

3.5 — ¿QUÉ MEJORARÍA CON MÁS TIEMPO O DATOS?

Modelado

- Reemplazar el bloque TF-IDF por un embedding de oraciones preentrenado (p. ej. `sentence-transformers`).
- Seguir ampliando la búsqueda de hiperparámetros de la NN, ahora que es barata — más trials, dropout por capa.
- Excluir BatchNorm/bias del weight decay — buena práctica conocida, no aplicada todavía.
- Un ensamble barato (promediar XGBoost + NN) — sus errores pueden estar decorrelacionados.

3.5 — ¿QUÉ MEJORARÍA CON MÁS TIEMPO O DATOS?

Datos

- Más catadores por vino, promediados, para reducir el piso de ruido por sesgo del catador.
- Etiquetas de sub-región consistentes en todos los países, no solo en EE.UU.
- Momento de la reseña normalizado respecto a la fecha de añada, para eliminar el sesgo de supervivencia.
- Más reseñas para categorías subrepresentadas específicamente, no solo más filas en general.
- Una segunda fuente de reseñas, para probar si el texto generaliza más allá de una sola publicación.

3.6 CONCLUSIONES

Lecciones aprendidas

XGBoost fue práctico: API tipo sklearn, sin loop manual. Sus únicas sorpresas reales:

`torch.cuda.is_available()` no sirve para detectar su soporte CUDA (usa su propio runtime), y `shap.TreeExplainer` fallaba contra el formato `base_score` de XGBoost 3.x. Su mayor ganancia vino de agregar TF-IDF, no de tunear hiperparámetros.

La red neuronal tuvo muchas más piezas:

`BatchNorm1d` falla en un último batch de tamaño 1; un bug sutil dejó de persistir la función de activación del checkpoint (`load_state_dict` no lo detecta, porque ReLU/GELU/SiLU no tienen parámetros propios). Hicieron falta tres rondas de tuning para cerrar la mayor parte de la brecha con XGBoost.

El **dataset** exigió trabajo de diseño real: un pipeline de 4 etapas (`DataCleaner` — `FeatureEngineer` — `TabularEncoder` — `TextEncoder`), y una lección sobre mantener una única fuente de verdad, tras encontrar una segunda clase de preprocesamiento huérfana y desincronizada en el código.

3.6 CONCLUSIONES

Síntesis final

Sobre ~130.000 reseñas de Wine Enthusiast, **XGBoost (R^2 test = 0.7745) superó levemente a la red neuronal (R^2 test = 0.7690)** — el resultado esperado para un dataset tabular de este tamaño. La diferencia entre ambos modelos fue pequeña (~1.2% de RMSE relativo); lo que realmente importó para los dos fue el conjunto de atributos (sumar el texto vectorizado) y el presupuesto de búsqueda de hiperparámetros, no la familia de modelo elegida.

El techo de ambos modelos no está en la arquitectura sino en el propio dataset: ~10% de la varianza del puntaje es ruido de catador no modelable, y varias columnas clave (`region_2`, `price`) tienen

datos faltantes estructurales. Con más reseñas por vino y datos de precio/región más completos, ambos modelos probablemente se acercarán más a su límite teórico.